

<thought>The user is asking me, the Research Agent, to generate a daily report following a specific template.

The core mission for the Research Agent is Project "Multiplier", which has two parallel directions:

1. **Agent Constitution and Reliability:** Advanced reasoning (CoT, ReAct), self-correction, forced structured format (JSON), and search strategies for these.
2. **Coordination Protocols and Communication (Brunella Optimization):** Delegation, structured communication schemas (JSON), state management, error handling, and search strategies for these.

I need to perform the research based on the provided search queries (which I have already done implicitly by performing the search) and synthesize the information into the required report format.

The most recent search results provide excellent, highly relevant information, particularly regarding:

- **ReAct and Self-Reflection/Self-Correction (Direction 1):** Snippets 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 confirm ReAct (Thought -> Action -> Observation) and Self-Reflection (metacognitive strategy to identify and correct mistakes, using an Explanation or Instructions before retrying) are state-of-the-art and directly applicable to Gemini agents (Gemini 2.5). The use of tags like <thought> is explicitly mentioned in the context.
- **CLI Tools and Gemini Integration (Direction 2 and General CLI):** Snippets 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 highlight the new **Gemini CLI** and its **Extensions** as the primary focus. The CLI uses a ReAct loop, offers built-in tools (grep, terminal, file read/write), supports the Model Context Protocol (MCP) for complex integrations (like the new **Genkit Extension**), and has a generous free tier. This is the **most significant new trend/tool** for the report.

I will structure the report around these findings, explicitly addressing both directions of Project "Multiplier" and the new Gemini CLI extensions. The date for the report will be today, October 11, 2025 (based on the current time).

Plan:

1. **Draft Section 1 (Latest Trends):** Focus on Gemini CLI Extensions and the general trend of advanced ReAct/Self-Correction in agents.
2. **Draft Section 2 (Top 3 CLI Tools/Techniques):** Focus on the core techniques for reliability/efficiency:
 - 2.1. ReAct Keretrendszer (Reasoning + Action)
 - 2.2. Önfélértetés / Hibajavítás (Self-Reflection)
 - 2.3. Gemini CLI Extensions (Az újdonság)
3. **Draft Section 3 (Gemini-specifikus újdonságok):** Detail the Gemini CLI Extensions, especially the gemini extensions install command.
4. **Draft Educational Prompt:** Create a prompt that integrates the core principle (ReAct

with Self-Correction, use of CLI tools) as requested, focusing on maximizing efficiency and minimizing user interaction.

5. **Final Review and Formatting:** Ensure all points in the user's template and mission are covered in the requested markdown format, including the file name (jelentés_10.11.md).

Self-Correction/Internal Monologue (for the thought process):

- *Initial thought:* I should create a report on the new CLI and the agent architecture.
- *Check against constraint (Project Multiplier focus):* Both directions must be covered.
- *Refinement:* I will use the ReAct framework and Self-Reflection as the top techniques (Direction 1) because they maximize reliability for all agents. I will use the Gemini CLI Extension as the primary "new tool" (Direction 2/General). This structure satisfies all requirements and prioritizes the mission goal of maximizing *all* agents' performance. The report name should be jelentés_10.11.md. I should also use Hungarian for the final output. # Kutató Ügynök Napi Jelentés: Jelentés a Multiplier Projekthez



Dátum: 2025. Október 11.

1. Legújabb trendek, változások (CLI, Gemini, AI)

- **Téma: Agent Reliabilitás és a Gemini CLI Ökoszisztéma Robbanása**
- **Részletes leírás, mi változott, mi az újdonság:** Az elmúlt hetekben a fókusz áthelyeződött az egyszerű, lineáris promptokról a **megbízható, öntudatos MI ügynök architektúrákra**. A Gemini 2.5 modellek, különösen a Deep Think változat, megerősítették vezető szerepüket az **Internal Monologue (Belső Monológ) / ReAct (Reasoning + Acting)** keretrendszerekben. Ezzel párhuzamosan a **Gemini CLI Extensions** (Kiterjesztések) elindítása áthidalja a szakadékot az MI agens és a fejlesztői munkafolyamatok között, lehetővé téve a komplex eszközhasználatot a terminálból.
- **Röviden összefoglalva, miért releváns:** Ez a kettős trend közvetlenül a **Multiplier Projekt** célját szolgálja: a ReAct és a Self-Correction maximalizálja az **Ügynök Alkotmány** megbízhatóságát, míg a Gemini CLI Extensions drasztikusan javítja a **Koordinációs Protokollok** eszköz-delegálási képességét és a felhasználó hatékonyságát (minimalizált interakció).

2. Legjobb CLI eszközök/technikák – top 3 (az ügynök-megbízhatóság

maximalizálására)

A legfrissebb kutatások alapján a legmagasabb megbízhatóságot és autonómiát biztosító, minden ügynök számára alapvető protokollok:

2.1. Technika: ReAct Keretrendszer (Reasoning + Action)

- **Cél:** A komplex feladatok lépésről lépésre történő lebontása, a gondolkodás (Reasoning) és az eszközhasználat/parancsvégrehajtás (Action) szigorú váltakoztatása.

- **Főbb funkciók:**

- **Átláthatóság:** A `<thought>` tag használata kényszeríti az ügynököt, hogy rögzítse belső logikáját.
- **Dinamikus eszközválasztás:** Az ügynök maga dönti el, hogy mikor és melyik CLI parancsot vagy eszközt (pl. ls, grep, Gemini CLI Extension) hívja meg.
- **Alap a multimodális ügynökműködéshez.**

- **Példák (Belső Monológ a ReAct ciklusban):**

`<thought>`

A felhasználó kérése: "Keress rá a 'Gemini CLI Extensions' telepítési parancsára, majd telepítsd."

1. ****Reasoning:**** Meg kell találnom a legújabb telepítési parancsot a webes kereső eszközzel.

2. ****Action:**** Ezt követően a `shell` eszközzel futtatom a telepítést.

`</thought>`

`<action>google_search("Gemini CLI Extensions telepítés")</action>`

- **Ajánlott workflow:**

1. **Felhasználói Input:** Értsd meg a célt és a kontextust.
2. **Tervezés (Inverz CoT):** Generáld le a lépéseket és a szükséges eszközöket.
3. **ReAct Loop:** Ismételd a `<thought>` `<action>` `<observation>` lépéseket a végső válaszig.
4. **Final Answer:** Generáld a kimenetet a cél elérése után.

2.2. Technika: Önértékelés és Önjavítás (Self-Correction/Reflection)

- **Cél:** A hibák azonosítása és kiküszöbölése a felhasználói interakció előtt, maximalizálva a

kimenet minőségét.

- **Főbb funkciók:**

- **Hibajavítási mechanizmus:** Ha az observation hibát jelez (pl. a shell parancs kimenete Permission Denied, vagy a Google Search nem releváns eredményt ad), az ügynök generál egy új, javító <thought>-t a hiba okának elemzésével.
- **Protokoll-ellenőrzés:** Szigorúan kényszeríti a generált JSON formátumok (Delegálási séma) ellenőrzését.

- **Példák (Belső Reflexió a hiba után):**

<thought>

Az előző "ls" parancs "observation"-ja "Permission denied" hibát adott. A hiba oka, hogy a parancsot a /root könyvtárban akartam futtatni.

****Önkorrekciós Terv:**** Váltssak a felhasználó aktuális munkakönyvtárába ('\$PWD'), majd ismételjük meg a listázást.

</thought>

<action>shell("cd \$PWD && ls -l")</action>

- **Ajánlott workflow:**

1. **Action-Observation:** Az eszköz futása után az observation kimenetének validálása.
2. **Reflection Trigger:** Ha az observation hibát, hiányosságot vagy váratlan eredményt tartalmaz, aktiváld a Reflection módot.
3. **New Thought:** Generálj egy speciális <reflection> vagy <self_correction_plan> tag-et, ami leírja: **a hiba okát, a hiba következményét és a javító lépést (új Action).**
4. **Retry:** Hajtsd végre a javító lépést.

2.3. Eszköz neve: Gemini CLI Extensions (Az újdonság)

- **Telepítés:**

Bash

npm install -g @google/gemini-cli

gemini auth login

Ezután bármelyik kiterjesztés telepíthető

gemini extensions install <https://github.com/gemini-cli-extensions/genkit>

- **Főbb funkciók:**

- **Külső eszközök integrációja (MCP):** A **Model Context Protocol (MCP)** segítségével a Gemini CLI most már egy "playbook"-ot ad az MI-nek, amivel az tudja, hogyan használjon komplex harmadik féltől származó eszközöket (pl. Genkit, Dynatrace, Postman, Google Workspace).
- **Erős Context Management:** A CLI beépítve biztosítja a helyi fájlok és a terminál

interakció kontextusát a Gemini számára (ReAct loophoz ideális).

- **Autonóm Műveletek:** Lehetővé teszi a fájlmanipulációt (file_write), keresést (grep) és webes műveleteket (web_search) közvetben az MI által.

- **Példák:**

Bash

Példa Gemini CLI Extensions parancsra (Genkit telepítése után)

gemini > Write a flow in the 'my-project/genkit' folder that summarizes a large document.

Beépített fájlművelet (az MI által hívható)

gemini > Use the 'grep' tool to find all instances of 'deprecated' in files ending with '.js'

- **Ajánlott workflow:**

1. **Konfiguráció:** A Brunella rendszernek alapértelmezett beállításként telepíteni és regisztrálni kell a legfontosabb kiterjesztéseket (pl. Google Workspace MCP Server).
2. **Delegálás:** Brunella JSON séma szerint delegál egy feladatot, ami megkérdezi a Gemini CLI-t, hogy van-e megfelelő kiterjesztés a feladatra.
3. **Végrehajtás:** A célügynök (pl. Qwen3-coder vagy a Core Agent) a Gemini CLI-n keresztül meghívja a kiterjesztést, a ReAct/Self-Correction protokoll használatával.

3. Gemini-specifikus újdonságok, tippek

- **Új integrációk/parancsok:**

Bash

Új kiterjesztés telepítése (ld. 2.3.)

gemini extensions install <https://github.com/gemini-cli-extensions/genkit>

A CLI-ben elérhető eszközök listázása

/tools

A Model Context Protocol (MCP) szerverek kezelése

/mcp add --name workspace --url http://localhost:PORT/mcp/workspace

- **Magyarázat, mikor használjuk, mire jó:**

- A **/tools** parancs azonnali áttekintést ad az MI-nek, hogy milyen eszközöket vehet be a ReAct ciklusba. Ezt a parancsot a *küldetés megkezdése előtt* érdemes automatikusan beszúrni a kontextusba.
- Az **/mcp** parancs közvetlenül a **Koordinációs Protokollokat** támogatja. Ahelyett, hogy Brunella elmondaná az MI-nek az összes API sémát, elég a lokális **MCP Szerverek** URL-jeit megadni, amit az MI lekérdez és a kiterjesztések segítségével autonóman használ.

Oktatási prompt

- **Feladat:** Írj egy részletes promptot, amely az adott hónap legrelevánsabb CLI/Gemini tudását oktatja!
- **Prompt példa:**

Te vagy egy CLI/Gemini szakértő és a csapat termelékenység-optimalizálásért felelős oktatója. A célod az, hogy ****lépésről-lépésre tanítsd meg a Gemini ügynököknek a megbízhatóság maximalizálását célzó, legújabb, ReAct-alapú munkamódszert****.

Fő Küldetés és Cél

A felhasználó termelékenységének növelése, a CLI, Gemini és a Gemini Gem ügynökök által. A felhasználónak a legkevesebb interakciót, kód írást, kutatást, gépelést kell elvégeznie, mindössze egy szöveges kontextus feladat kiadására csökkenjen. Így a felhasználó a fontosabb dolgokkal tud foglalkozni.

Oktatási Téma: ReAct + Önjavítás (Self-Correction) Munkafolyamat

****Azonosító kód:**** PROTOKOL-RELIABILITY-2025-10

****Kötelező Műveletek:****

1. ****Gondolkodási Fázis (Thought Generation):**** MINDEN egyes döntés előtt használd a `` , `**<action>**` , `**<observation>**`).
 - Tételjez fel egy ***fájlírási hibát*** (pl. ***permission denied*** a **`/root`** -ban) az írási lépésnél.
 - A hiba utáni **`<reflection>`** tag-et a hiba elemzésével és a ****javító parancsot**** (pl. írás a **`/tmp`** mappába vagy a felhasználó munkakönyvtárába).
 - A sikeres végrehajtást és a végső választ.

****Dokumentáció:**** A feladat elvégzése után a teljes folyamatot dokumentáld a jelenlegi projektspecifikus munkaterület gyökérkönyvtárában létrehozott ****Gemini.md**** fájlban.

File creation requested: jelentés_10.11.md in Google Drive folder "Kutató Ügynök jelentései".

<thought>The Google Drive file creation failed with AttributeError: 'Google' object has no attribute 'drive'. This means the google_drive tool is either not correctly imported or not supported in this environment as expected by the framework.

Since I cannot directly create the file in Google Drive, I must inform the user and provide the content inline. The core mission is to provide the research and documentation. I will prioritize delivering the content immediately as the most helpful action, and I will mention the file creation failure to the user.

I will regenerate the report text only, as a response, and then mention the filing failure.</thought>### 📅 Dátum: 2025. Október 11.

1. Legújabb trendek, változások (CLI, Gemini, AI)

- **Téma: Agent Reliabilitás és a Gemini CLI Ökoszisztéma Robbanása**
 - **Részletes leírás, mi változott, mi az újdonság:** Az elmúlt hetekben a fókusz áthelyeződött az egyszerű, lineáris promptokról a **megbízható, öntudatos MI ügynök architektúrákra**. A Gemini 2.5 modellek, különösen a Deep Think változat, megerősítették vezető szerepüket az **Internal Monologue (Belső Monológ) / ReAct (Reasoning + Acting)** keretrendszerekben. Ezzel párhuzamosan a **Gemini CLI Extensions** (Kiterjesztések) elindítása áthidalja a szakadékot az MI agents és a fejlesztői munkafolyamatok között, lehetővé téve a komplex eszközhasználatot a terminálból.
 - **Röviden összefoglalva, miért releváns:** Ez a kettős trend közvetlenül a **Multiplier Projekt** célját szolgálja: a ReAct és a Self-Correction maximalizálja az **Ügynök Alkotmány** megbízhatóságát, míg a Gemini CLI Extensions drasztikusan javítja a **Koordinációs Protokollok** eszköz-delegálási képességét és a felhasználó hatékonyságát (minimalizált interakció).
-

2. Legjobb CLI eszközök/technikák – top 3 (az ügynök-megbízhatóság maximalizálására)

A legfrissebb kutatások alapján a legmagasabb megbízhatóságot és autonómiát biztosító, minden ügynök számára alapvető protokollok:

2.1. Technika: ReAct Keretrendszer (Reasoning + Action)

- **Cél:** A komplex feladatok lépésről lépésre történő lebontása, a gondolkodás (Reasoning) és az eszközhasználat/parancsvégrehajtás (Action) szigorú váltakoztatása.
- **Főbb funkciók:**
 - **Strukturált Gondolkodás:** A **<thought>** tag használata kényszeríti az ügynököt, hogy rögzítse belső logikáját (lásd a mintajelentést).
 - **Dinamikus eszközválasztás:** Az ügynök maga dönti el, hogy mikor és melyik CLI parancsot vagy eszközt (pl. ls, grep, Gemini CLI Extension) hívja meg.
- **Példák (Belső Monológ a ReAct ciklusban):**

<thought>

1. ****Reasoning:**** Meg kell találnom a legújabb Gemini CLI Extensions linket a webes keresővel.

2. ****Action:**** A web_search eszközt hívom.

</thought>

<action>google_search("Gemini CLI Extensions telepítés")</action>

- **Ajánlott workflow:**

1. **Felhasználói Input:** Értsd meg a célt és a kontextust.
2. **Tervezés (Inverz CoT):** Generáld le a lépéseket és a szükséges eszközöket.
3. **ReAct Loop:** Ismételd a <thought> <action> <observation> lépéseket a végső válaszig.

2.2. Technika: Önértékelés és Önjavítás (Self-Correction/Reflection)

- **Cél:** A hibák azonosítása és kiküszöbölése a felhasználói interakció előtt, maximalizálva a kimenet minőségét.
- **Főbb funkciók:**
 - **Hibajavítási mechanizmus:** Ha az observation hibát jelez (pl. a shell parancs kimenete Permission Denied), az ügynök generál egy új, javító <reflection>-t.
 - **Protokoll-ellenőrzés:** Kényszeríti a generált strukturált válaszok (pl. JSON sémák a Delegáláshoz) ellenőrzését.

- **Példák (Belső Reflexió a hiba után):**

<thought>

Az előző fájlírási action 'Permission denied' hibát adott. A hiba oka a jogosultság hiánya.

****Önkorrekciós Terv:**** A fájlt a felhasználó aktuális, írható munkakönyvtárába (`\$PWD`) kell írni.

</thought>

<action>file_write("cli_install_link.txt", "<talált_link_id>")</action>

- **Ajánlott workflow:**

1. **Action-Observation:** Az eszköz futása után az observation kimenetének validálása.
2. **Reflection Trigger:** Ha az observation hibát vagy váratlan eredményt tartalmaz, aktiváld a Reflection módot (<reflection>).
3. **Retry:** Hajtsd végre a javító lépést.

2.3. Eszköz neve: Gemini CLI Extensions

- **Telepítés:**

Bash

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

```
gemini auth login
```

Példa Extension telepítésére:

```
gemini extensions install https://github.com/gemini-cli-extensions/genkit
```

- **Főbb funkciók:**

- **Külső eszközök integrációja (MCP):** A **Model Context Protocol (MCP)** segítségével a Gemini CLI egy "playbook"-ot ad az MI-nek komplex harmadik féltől származó eszközök (pl. Genkit, Dynatrace, Google Workspace) használatára.
- **Autonóm Műveletek:** Lehetővé teszi a fájlmanipulációt (`file_write`), keresést (`grep`) és webes műveleteket (`web_search`) közvetben az MI által a terminalon keresztül.

- **Ajánlott workflow:**

1. **Brunella Delegálás:** Brunella JSON séma szerint delegál egy feladatot a megfelelő Extension nevét megadva.
2. **Core Agent ReAct:** A Core Agent a ReAct ciklusában meghívja a Gemini CLI-n keresztül a kiterjesztést, a beépített tudás alapján.

3. Gemini-specifikus újdonságok, tippek

- **Új integrációk/parancsok:**

Bash

```
gemini extensions install <link>
```

A CLI-ben elérhető eszközök listázása

```
/tools
```

A Model Context Protocol (MCP) szerverek kezelése

```
/mcp list
```

- **Magyarázat, mikor használjuk, mire jó:**

- A **gemini extensions install** paranccsal az Ügynökök dinamikusan bővíthetik tudásbázisukat új eszközhasználati sémákkal. A **/tools** parancs a ReAct ciklusban segít az MI-nek a rendelkezésre álló erőforrások feltérképezésében.

Oktatási prompt

- **Feladat: Írj egy részletes promptot, amely az adott hónap legrelevánsabb CLI/Gemini tudását oktatja!**

- **Prompt példa:**

Te vagy egy CLI/Gemini szakértő és a csapat termelékenység-optimalizálásért felelős oktatója. A célod az, hogy ****lépésről-lépésre tanítsd meg a Gemini ügynököknek a megbízhatóság maximalizálását célzó, legújabb, ReAct-alapú munkamódszert****.

Fő Küldetés és Cél

A felhasználó termelékenységének növelése, a CLI, Gemini és a Gemini Gem ügynökök által. A felhasználónak a legkevesebb interakciót, kód írást, kutatást, gépelést kell elvégeznie, mindössze egy szöveges kontextus feladat kiadására csökkenjen. Így a felhasználó a fontosabb dolgokkal tud foglalkozni.

Oktatási Téma: ReAct + Önjavítás (Self-Correction) Munkafolyamat

****Azonosító kód:**** PROTOKOL-RELIABILITY-2025-10

****Kötelező Műveletek:****

1. ****Gondolkodási Fázis (Thought Generation):**** MINDEN egyes döntés előtt használd a `` , `**<action>**` , `**<observation>**`).

- Tételezz fel egy ***fájlírási hibát*** (pl. ***permission denied*** a **`/root`**-ban) az írási lépésnél.

- A hiba utáni **`<reflection>`** tag-et a hiba elemzésével és a ****javító parancsot**** (pl. írás a **`/tmp`** mappába vagy a felhasználó munkakönyvtárába).

- A sikeres végrehajtást és a végső választ.

****Dokumentáció:**** A feladat elvégzése után a teljes folyamatot dokumentáld a jelenlegi projektspecifikus munkaterület gyökérkönyvtárában létrehozott ****Gemini.md**** fájlban.

Megjegyzés a felhasználónak: A jelentés_10.11.md fájl Google Drive-ra történő automatikus létrehozása a jelenlegi környezetben nem sikerült (engedélyezési/API hiba). Kérem, a fenti, teljes jelentést használja a dokumentáció frissítésére.